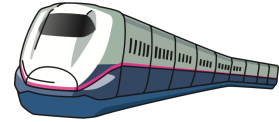


Togtur

Kjetil har vært på Python-seminar og brukt alt for mye penger på lærebøker. Han må dermed finne billigste måte å reise hjem igjen med tog.



Tognettet er bestått av N byer som er forbundet med K togforbindelser. Hver forbindelse knytter sammen 2 byer, har en tilhørende billettpris, og kan brukes i begge retninger.

Kjetil har også V gratisbilletter som han kan bruke på en hvilken som helst strekning for å slippe å betale for billetten. Hva er billigste måte å komme hjem på?

Input

Første linje inneholder tre heltall N , M og V , henholdsvis antall byer, antall togforbindelser og antall gratisbilletter som Kjetil har. Deretter følger M linjer som hver beskriver en togforbindelse. Disse linjene inneholder 3 heltall a_i , b_i og k_i , henholdsvis de to byene som forbindelsen går mellom og billettprisen for denne strekningen.

Byene er nummerert fra 0 til og med $N - 1$. Python-seminaret har vært i by 0 og Kjetil bor i by 1.

Output

Skriv ut et tall S - den minste totale prisen du må ut med for å komme deg hjem.

Begrensninger

$$2 \leq N \leq 2\,500$$

$$1 \leq M \leq 10\,000$$

$$0 \leq V \leq 50$$

$$0 \leq a_i, b_i < N \text{ for alle } i$$

$$1 \leq k_i \leq 100\,000 \text{ for alle } i$$

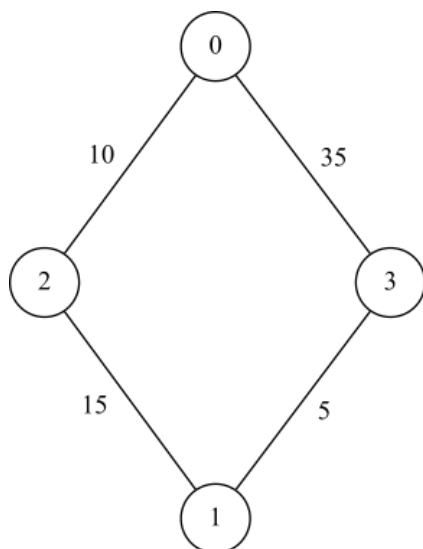
Det vil alltid være mulig for Kjetil å komme seg hjem.

Tidsbegrensning: 2 s.

Testsettgruppe	Poeng	Ytligere begrensninger
Gruppe 1	20	$V = 0$
Gruppe 2	13	$V = 1; N \leq 500; M \leq 1\,000$
Gruppe 3	17	$V = 1$
Gruppe 4	20	$N \leq 500; M \leq 1\,000$
Gruppe 5	30	Ingen andre begrensninger

Eksempler

Input	Output	Kommentarer
4 4 0 2 0 10 0 3 35 1 2 15 1 3 5	25	Se diagrammet under over hvordan tognettet ser ut. Den billigste måten å komme fra 0 til 1 på er ved å betale $10 + 15 = 25$.



Input	Output	Kommentarer
4 4 1 2 0 10 0 3 35 1 2 15 1 3 5	5	Her ser tognettet likt ut, men Kjetil har en gratisbillet han kan bruke.